

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMÁS FRÍAS”
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



**Sistema de Información bajo tecnologías Web para la Gestión
Centralizada de Trabajos de Investigación para la Biblioteca de la
carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma
Tomás Frías de la ciudad de Potosí**

TRABAJO DIRIGIDO PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

AUTOR: Univ. Belén Asunción Rodríguez Navarro

TUTOR: M.Sc. Lic. Alfredo Elías Tito Mendoza Villarroel

POTOSÍ – BOLIVIA

2025

INTRODUCCIÓN

Introducción

La informática experimentó una evolución asombrosa, desde las primeras computadoras programables hasta los sofisticados sistemas de inteligencia artificial, transformando la forma en que procesamos la información y resolvemos situaciones complejas. El área de desarrollo de software ha crecido como un pilar fundamental en la evolución digital, dando soluciones adaptadas a necesidades específicas en toda actividad humana. Los sistemas de gestión de la información han progresado desde simples bases de datos aisladas hacia ecosistemas interconectados que facilitan no solo el almacenamiento, sino también el análisis, la visualización y la toma de decisiones basada en datos.

En el entorno actual, donde la información representa un activo estratégico para organizaciones e instituciones académicas, los sistemas de información se han convertido en herramientas imprescindibles. La capacidad de acceder a recursos desde cualquier dispositivo conectado a internet, la centralización de datos y la posibilidad de trabajo colaborativo en tiempo real son ventajas cruciales que han impulsado la adopción generalizada; específicamente, en el ámbito académico y de investigación, estos sistemas facilitan procesos que antes consumían una gran cantidad de tiempo y recursos, como la catalogación, búsqueda y análisis de trabajos académicos previos.

El desarrollo de sistemas web modernos se apoya en marcos de trabajo (framework) y lenguajes que permiten implementaciones eficientes y escalables, en este sentido Python ha emergido como una tecnología particularmente adecuada para este tipo de desarrollos, gracias a su sintaxis clara, su amplia comunidad de desarrollo y su ecosistema de bibliotecas para el procesamiento de texto, y análisis de datos y desarrollo web. Los marcos de trabajo actuales proporcionan arquitecturas robustas para sistemas de información complejos, facilitando el análisis avanzado de contenidos textuales, incluyendo la detección de similitudes entre documentos.

A nivel nacional destaca el “Diseño de una biblioteca virtual en la carrera de mecánica industrial de la Facultad Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés” desarrollado por Willy Joaquín Costa Flores (2021) La Paz - Bolivia, que

implementó un repositorio digital con capacidades básicas de búsqueda y categorización, aunque carece de herramientas analíticas avanzadas que permitan identificar tendencias o similitudes entre trabajos.

De manera similar, a nivel internacional el trabajo “Sistema web para el control y registro de los proyectos investigativos en la dirección de Grado y Postgrado de UNAN” desarrollado por Rubén Alejandro Mora Romero, Liz Joseane Sánchez Jarquín y Álvaro Rafael Blanco Doña (2018) Managua – Nicaragua, implementó un seguimiento digital de los procesos administrativos relacionados con trabajos de investigación, sin embargo, se enfoca principalmente en el flujo de aprobación y no en el análisis del contenido de las investigaciones.

Estos trabajos evidencian la creciente necesidad de herramientas especializadas para la gestión de investigaciones académicas, pero ninguno integra completamente las capacidades de análisis comparativo, visualización interactiva y retroalimentación automatizada que el presente proyecto propone.

Este proyecto se desarrolló en la Biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí, actualmente, la gestión de estos trabajos se realizaba mediante un proceso manual que involucraba el almacenamiento físico de documentos en la biblioteca de la carrera sin un sistema centralizado que facilite su consulta, comparación o análisis. El procedimiento implicaba que los estudiantes debían trasladarse físicamente a la biblioteca solicitar documentos de interés y revisarlos uno por uno sin contar herramientas de búsquedas optimizadas de clasificación temática avanzadas.

La situación mostró múltiples facetas que afectaban la calidad del proceso investigativo en la institución. La ausencia de un sistema centralizado dificultaba enormemente la consulta de trabajos previos, ocasionando que muchos estudiantes replicaran investigaciones ya realizadas o desaprovecharan conocimientos generados anteriormente. La detección de plagio o similitudes excesivas se realizaba de manera manual e inconsistente, dependiendo en gran medida de la memoria y experiencia de los evaluadores. La falta de herramientas analíticas impidió identificar tendencias en las líneas de investigación, dificultando la planificación estratégica del desarrollo académico institucional. Adicionalmente,

la preparación para las defensas de trabajos se realiza sin referencias sistemáticas a experiencias previas, lo que genera imprevisibilidad en el proceso y potencialmente desigualdades en la evaluación.

Las consecuencias fueron significativas: prolongación innecesaria de los tiempos de desarrollo de trabajos de grado, inconsistencias en los criterios de evaluación, dificultades para establecer continuidad entre líneas de investigación y, en última instancia, un aprovechamiento subóptimo del conocimiento generado en la institución. La ausencia de métricas e indicadores sobre las investigaciones realizadas también obstaculizó la toma de decisiones basadas en evidencia para la gestión académica, limitando el potencial impacto institucional de la producción investigativa.

Ante esta situación problemática, surge el siguiente **problema de investigación**:

¿Cómo manejar adecuadamente el acceso, catalogación y aprovechamiento de los trabajos de investigación en la Biblioteca de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, que resuelva problemas actuales como la organización de los trabajos, duplicidad temática, tiempo perdido en búsquedas y promueva la continuidad y profundización de las líneas de investigación existentes?

El **objeto de estudio** del presente trabajo de investigación, fueron los sistemas de información basados en tecnologías web aplicadas a la gestión documental académica. Definiéndose así el **campo de acción** como un Sistema de información basado en tecnología web para la gestión centralizada de los trabajos de investigación de la Biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí.

El **objetivo general**, del presente proyecto es: Desarrollar un sistema de información basado en tecnología web para la gestión centralizada de los trabajos de investigación de la Biblioteca de la Carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí, que optimice el acceso, catalogación y aprovechamiento del conocimiento académico, reduciendo la duplicidad de investigaciones, minimizando tiempos de búsqueda y promoviendo la

continuidad y profundización de líneas de investigación existentes. Los **objetivos específicos** son:

1. Desarrollar una interfaz intuitiva y responsiva para el sistema de gestión centralizada documental en la Biblioteca de Ingeniería Informática de la U.A.T.F., facilitando el acceso remoto a los trabajos de investigación.
2. Desarrollar un subsistema de digitalización y catalogación de trabajos académicos para la Biblioteca de Ingeniería Informática, implementando estándares bibliotecológicos que permitan una organización sistemática del conocimiento producido en la institución y faciliten su recuperación mediante criterios múltiples de búsqueda.
3. Desarrollar un subsistema de autenticación y registro de actividades para la Biblioteca de Ingeniería Informática de la U.A.T.F., que permita el acceso diferenciado entre usuarios internos y externos mediante credenciales seguras; la generación de métricas basadas en historiales de búsqueda y consultas para medir preferencias académicas.
4. Desarrollar un subsistema de análisis temático inteligente para identificar y visualizar tendencias de investigación innovadoras, mediante el procesamiento automatizado de trabajos académicos almacenados, que facilite la exploración de líneas emergentes y la generación de recomendaciones basadas en datos para el sistema propuesto.

Las **preguntas científicas** que guiaron esta propuesta son:

- ¿Cuál es la fundamentación teórica que sustentará el sistema de información web para la gestión de trabajos de investigación?
- ¿Cuál es la situación actual del proceso de gestión de trabajos de investigación en la Biblioteca de Ingeniería Informática?
- ¿Cuál es la estrategia de desarrollo a emplear en la elaboración del sistema de información propuesto?
- ¿Cómo se validará la eficiencia del sistema implementado en la mejora del acceso y análisis de trabajos de investigación?

En relación con lo anterior, las **tareas de investigación** son:

- Elaboración de un marco teórico referencial, en el que se incluirán los fundamentos de sistema de gestión documental, tecnologías web y herramientas de análisis de texto.
- Realización de un diagnóstico acerca de la situación actual mediante encuestas a estudiantes y docentes sobre dificultades en la gestión de trabajos y análisis de los procesos manuales existentes en la biblioteca.
- Modelación, análisis y diseño del sistema de información utilizando diagramas UML y selección de tecnologías.
- Se validará el sistema implementado mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales y métricas de eficiencia.

Los **métodos de investigación** son herramientas que permitieron abordar el problema de estudio. Para desarrollar el presente proyecto de grado se utilizaron los siguientes métodos **a nivel teórico**:

El método de **análisis y síntesis** se aplicó para identificar las limitaciones del sistema actual, descomponiendo el problema en sus elementos constitutivos y posteriormente sintetizando estos hallazgos en un modelo digital con catálogo dinámico.

El enfoque **inductivo y deductivo** permitió, partiendo de casos específicos, generalizar la necesidad de un repositorio web centralizado. Asimismo, se partió de teorías de gestión documental para diseñar el esquema de catalogación del sistema.

Mediante el **análisis histórico y el lógico**, se analizó la evolución y funcionamiento actual de la biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática, identificando su sistema de catalogación física mediante Dewey y el proceso de préstamo que requirió carnet de lector, llenado de fichas con datos personales y registro manual para control de trabajos.

La **revisión documental** permitió analizar reglamentos y manuales de procedimientos bibliotecarios de la U.A.T.F., con énfasis en la catalogación Dewey utilizada para clasificar trabajos de la carrera Ingeniería Informática y la implementación de la tabla Cutter para la organización física.

El método **comparativo** se empleó para contrastar diferentes framework web y sistemas de gestión de bases de datos para seleccionar las tecnologías más adecuadas que cumplan con los requerimientos del sistema.

La **modelación**, permitió representar de manera abstracta el sistema, utilizando diagramas UML para modelar la estructura y el comportamiento del software.

A nivel empírico:

Las **entrevistas** se realizaron de manera semiestructuradas a docentes y al personal de la biblioteca, para comprender en profundidad los procesos actuales de gestión de trabajos de investigación.

Las **encuestas** se aplicaron a los estudiantes de Ingeniería informática para evaluar sus experiencias con el procedimiento actual en la biblioteca e identificar dificultades recurrentes.

La **observación directa** se empleó en la biblioteca para analizar los flujos de trabajo existentes, el comportamiento de los estudiantes durante las búsquedas y el tiempo que pierden.

La **justificación social** para el Sistema de Información bajo tecnologías Web para la Gestión Centralizada de Trabajos de Investigación benefició directamente a estudiantes, docentes e investigadores de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Los estudiantes tesistas encontraron un acceso simplificado y remoto, eliminando barreras temporales que limitaban la consulta de antecedentes, lo que beneficiará significativamente la calidad y originalidad de sus propuestas.

Los docentes tutores dispondrán de herramientas para poder evaluar los trabajos, facilitando la identificación de similitudes temáticas y promoviendo la innovación. El personal bibliotecario experimentó una transformación positiva en sus labores pasando de una gestión física y manual a una más estratégica en la administración del conocimiento digital.

Además, este sistema tuvo un impacto que trascendió el ámbito inmediato, beneficiando a investigadores de otras facultades e incluso de otras instituciones

que podrán consultar el repositorio, propiciando la visibilidad del trabajo generado en la carrera.

La **justificación económica** al desarrollar este sistema generó una reducción sustancial en costos operativos directos: disminución en el consumo de papel, eliminación de la necesidad de espacios físicos adicionales para almacenamiento, y minimización del desgaste de documentos que requieren reposición. Los estudiantes experimentaron un ahorro significativo en gastos de transporte, al poder acceder remotamente a los recursos.

La optimización del tiempo constituyó otro beneficio económico, reduciendo drásticamente las horas-hombre dedicadas a búsquedas manuales, catalogación y administración de trabajos, permitiendo que tanto el personal administrativo como los docentes dediquen su tiempo de mejor manera. Para los estudiantes, la reducción en tiempos de espera y búsqueda se tradujo directamente en una aceleración del proceso investigativo.

Adicionalmente, la escalabilidad del sistema permitió absorber el crecimiento natural del acervo académico sin incurrir en costos proporcionales de expansión, como sería el caso con métodos tradicionales de almacenamiento físico, asegurando así la sostenibilidad económica a largo plazo del repositorio institucional.

La **justificación técnica** del proyecto está garantizada por factores institucionales y de diseño. La carrera de Ingeniería Informática ya cuenta con la infraestructura tecnológica básica necesaria: servidores, conectividad a internet y equipos de cómputo que pueden alojar el sistema propuesto sin requerir inversiones significativas en hardware adicional. Esta ventaja se complementó con la decisión estratégica de utilizar tecnologías de código abierto como Python, eliminando costos asociados a licencias de software propietario.

En cuanto al capital humano, los docentes de la carrera poseen las competencias técnicas necesarias para la administración del sistema, mientras que los estudiantes, por su formación en Ingeniería Informática, tienen la alfabetización digital suficiente para adaptarse rápidamente a la nueva plataforma. Para garantizar

una adopción éxito, el proyecto contempla la elaboración de manuales de usuario intuitivos y la implementación de sesiones de capacitación para los usuarios.

El sistema será desarrollado bajo estándares modernos de ingeniería de software, incluyendo la implementación de interfaces responsivas que aseguren su correcta visualización en dispositivos móviles. Esto no solo facilitará su adopción inmediata, sino que asegurará su relevancia técnica y funcional a mediano y largo plazo.

La **significación práctica** para el sistema web de información para la gestión centralizada de trabajos de investigación propuesto representó una solución integral a las deficiencias identificadas en el manejo actual de la producción académica en la Biblioteca de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Este sistema se distingue por incorporar funcionalidades prácticas de alto impacto mediante una interfaz intuitiva con diseño responsivo basado en React, que garantiza una experiencia de usuario óptima desde cualquier dispositivo, eliminando la barrera de acceso presencial que actualmente limita la consulta.

El motor de búsqueda avanzada implementó algoritmos de coincidencia semántica que trascienden la simple búsqueda por palabras clave, permitiendo identificar conceptos relacionados incluso cuando no comparten terminología exacta. La arquitectura modular del sistema desarrollada bajo el framework Django facilitó su escalabilidad y mantenimiento, permitiendo la incorporación futura de nuevos módulos sin afectar la estabilidad del núcleo.

El subsistema de visualización integró tecnologías de renderización de documentos sin necesidad de descarga completa, lo que protege la integridad de los trabajos contra posibles plagios mientras mantiene la accesibilidad necesaria para la investigación. Además, el panel de análisis de tendencias implementó visualizaciones interactivas mediante gráficos con bibliotecas especializadas en Python, transformando datos complejos en representaciones comprensibles que facilitan a autoridades académicas y estudiantes identificar áreas emergentes o sobresaturadas en la producción investigativa de la carrera.

La **novedad científica** de este proyecto radicó en la implementación de técnicas computacionales de análisis automático aplicadas específicamente al contexto académico de trabajos de investigación en el ámbito universitario boliviano. El

sistema implementó capacidades de procesamiento automatizado que permitieron identificar similitudes y relaciones temáticas entre documentos académicos, trascendiendo las limitaciones de los métodos manuales tradicionales utilizados actualmente en las bibliotecas universitarias de la región.

La innovación principal se centró en el desarrollo de un sistema inteligente de gestión documental que incorporó funcionalidades de análisis automático para la clasificación y organización de trabajos según líneas de investigación, constituyendo un avance cualitativo en la gestión del conocimiento institucional. Esta aproximación permitió descubrir conexiones temáticas entre trabajos que podrían no ser evidentes mediante revisión manual, facilitando la identificación de potenciales áreas de investigación interdisciplinarias.

El proyecto implementó mecanismos automatizados de detección de similitudes que proporcionaron herramientas objetivas para evaluar relaciones entre trabajos del acervo académico existente. Esta capacidad constituye una novedad metodológica significativa en el contexto universitario boliviano, donde tradicionalmente la evaluación de similitudes y relaciones temáticas depende exclusivamente de la experiencia y memoria de los evaluadores.

Adicionalmente, el proyecto introdujo un enfoque híbrido que combina metodologías bibliotecológicas tradicionales con capacidades de análisis computacional automatizado, creando un modelo de gestión documental que preserva la organización física establecida mientras incorpora funcionalidades inteligentes de búsqueda y análisis. Esta integración representa una contribución metodológica significativa para instituciones académicas que requieren modernizar sus procesos de gestión manteniendo la coherencia con sistemas organizacionales ya establecidos.

El desarrollo de este sistema **aporta teóricamente** a la gestión documental académica a través de la conceptualización de un modelo integrado que vincula la teoría de sistemas de información con principios bibliotecológicos y técnicas avanzadas de análisis de texto. Este proyecto propone un marco referencial para la transformación digital de bibliotecas académicas especializadas que trasciende

la mera digitalización de documentos, avanzando hacia un paradigma de gestión del conocimiento asistida por algoritmos.

Dentro de los algoritmos se elaborará una taxonomía adaptada específicamente para la clasificación de trabajos en Ingeniería Informática que contempla la naturaleza evolutiva de esta disciplina, superando las limitaciones de esquemas de clasificación tradicionales. La investigación sistematizará metodológicamente el proceso de análisis temático automático de documentos académicos técnicos, ofreciendo directrices replicables para la implementación de soluciones similares en otras instituciones educativas.

El documento establece parámetros verificables para evaluar la eficacia de sistemas de gestión documental inteligentes en entornos y el coeficiente de accesibilidad del conocimiento. Adicionalmente, se desarrollará un marco conceptual para la interpretación de patrones evolutivos en la producción investigativa institucional, que puede servir como base teórica para estudios bibliométricos específicos del campo de la Ingeniería Informática en el contexto boliviano, contribuyendo así a la comprensión del desarrollo histórico de esta disciplina en la región.